

Preámbulo

Este documento é unha recompilación de apuntes útiles e comentarios adicionais feitos durante a miña docencia no GI2 de Física Cuántica II, no curso 2025/2026.

O seu obxectivo é condensar as «ideas felices» que hai que ter en conta á hora de resolver os problemas e expandir as consecuencias dalgúns dos resultados, para entendelos mellor e asentelos de cara a cursos máis avanzados.

Poden conter erratas ou explicacións pouco claras. Para calquera comentario, podeades contactarme a través do meu correo.

Víctor Díaz Díaz
victor.diaz@usc.es

Boletín 1: Formalismo en espazos de dimensión finita

Problema 2

Durante a demostración da desigualdade triangular, debemos empregar a relación

$$\langle \varphi | \chi \rangle + \langle \chi | \varphi \rangle \leq 2 |\langle \varphi | \chi \rangle|. \quad (1)$$

Esta relación cúmplase en xeral para calquera número complexo $c \in \mathbb{C}$, para o cal

$$c + c^* \leq 2|c|. \quad (2)$$

A demostración desta identidade é sinxela de entender gráficamente: dado un número complexo c , podemos velo coma un vector en $\mathbb{R}^2$. Sumarlle outro número complexo c' correspóndese con debuxar dende a súa punta dito número. É sinxelo comprobar que o número resultante acadará o seu módulo máximo cando o ángulo formado entre c e c' sexa $\theta = 0$. No caso no que $c' = c$, os módulos de ambos números serán iguais, e polo tanto a lonxitude máxima será $2|c|$. En calquera outro caso, $\theta \neq 0$, o módulo será menor que $2|c|$.

Problema 5

Recórdese que a hermiticidade dun operador determina as propiedades dos seus autovalores. Para un operador hermítico, os autovalores deben ser reais.

Problema 7

Durante o proceso de calcular os autovalores correspondentes a un operador, habitualmente as dúas ecuacións resultantes para as súas compoñentes son equivalentes. Isto proporciona un conxunto infinito de solucións posibles, usualmente podendo atopar unha expresión da forma

$$|\lambda\rangle = \begin{pmatrix} \lambda^{(1)} \\ \lambda^{(2)} \end{pmatrix}, \quad \text{onde } \lambda^{(2)} = \lambda^{(2)}(\lambda^{(1)}). \quad (3)$$

Todas as posibles formas de $|\lambda\rangle$ diagonalizan o operador, pero só unha forma será ortonormal. Basta con impoñer esta condición para atopala. Habitualmente, o máis sinxelo será tomar $\lambda^{(1)} = 1$ e obter $\lambda^{(2)}$ a partir deste, posteriormente dividindo ambas compoñentes pola norma correspondente.

Problema 8

A exponencial dun operador obtense empregando o desenvolvemento en serie correspondente:

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}. \quad (4)$$

Do mesmo xeito, obtense o operador correspondente a $f(A)$ a partir da serie de $f(x)$.

Dado un operador antihermítico, a súa exponencial será unitaria:

$$A^\dagger = -A \implies A^{-1} = A^\dagger. \quad (5)$$

Similarmente, a exponencial dun operador antisimétrico será ortogonal:

$$A^T = -A \implies A^{-1} = A^T. \quad (6)$$

Nótese que o segundo caso é a versión real do primeiro.

Durante a demostración, despois de facer o produto da exponencial co seu hermítico conxugado, chegaremos ao sumatorio

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{n! m!} A^{n+m}. \quad (7)$$

Para continuar, debemos notar que distintas combinacións de m e n darán lugar á mesma potencia de A , polo que os coeficientes correspondentes combinaránse:

$$\begin{aligned} A^0 &\implies n = 0, m = 0, \\ A^1 &\implies \{n = 0, m = 1\}, \{n = 1, m = 0\}, \\ A^2 &\implies \{n = 2, m = 0\}, \{n = 1, m = 1\}, \{n = 0, m = 2\}, \\ &\text{etc.} \end{aligned} \quad (8)$$

Tendo en conta esto, poderemos reescribir

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{n! m!} A^{n+m} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k \left(\sum_{l=0}^k \frac{(-1)^l}{(k-l)! l!} \right) \equiv \sum_{k=0}^{\infty} A^k \mathcal{S}(k). \quad (9)$$

A suma $\mathcal{S}(k)$ será $\mathcal{S}(0) = 1$, e para $k \geq 1$ teremos

$$\mathcal{S}(k) = \sum_{l=0}^k \frac{(-1)^l}{(k-l)!l!} = \sum_{l=0}^k \frac{(-1)^l}{k!} \binom{k}{l}. \quad (10)$$

Empregando o teorema do binomio:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} x^l = (1+x)^k, \quad (11)$$

atoparemos que $\mathcal{S}(k) = 0$ para $k \geq 1$.

Problema 10

Á hora de demostrar certas propiedades dos operadores, será suficiente demostralas considerando que o operador é diagonalizable, o que habitualmente simplifica os cálculos.

Esto débese a que o conxunto de matrices complexas $n \times n$ diagonalizables é un subconxunto Zariski-denso do conxunto completo de matrices complexas. Pode demostrarse que esta propiedade implica que as identidades con forma polinómica ou involucrando determinantes e trazas de matrices diagonalizables son extensibles ás non diagonalizables.

Problema 11

Que dous operadores conmuten significa que poden cambiarse de orde nun produto:

$$[A, B] = 0 \implies AB = BA. \quad (12)$$

Á hora de demostrar fórmulas xerais dependentes dun parámetro, m , habitualmente pode abordarse de dous xeitos: de xeito directo ou por inducción.

- De xeito directo, deberemos manipular un dos lados da ecuación ata conseguir o outro. Isto pode ser complicado ao traballar con expresións xerais, especialmente cando aparecen operacións como derivadas ou integrais.
- Por inducción, debemos comprobar que se a fórmula se verifica para $m = 1$ e asumimos que se verifica para m , tamén se verificará para $m+1$. Esta é a forma apropiada de facer unha demostración por inducción, aínda que en moitos casos bastará con expandir unhos poucos casos ($m = 1, m = 2, m = 3, \dots$) e identificar o patrón que aparece.

Problema 12

Algunhas identidades alxeбраicas demóstranse mediante métodos de cálculo real ou complexo. Isto consiste habitualmente en xeralizar a expresión ca que traballamos:

$$e^A B e^{-A} \mapsto \mathcal{F}(s) = e^{sA} B e^{-sA}, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (13)$$

empregar ferramentas de cálculo para reescribir esta función dun xeito conveniente e tomar $s = 1$ ao final do procedemento.

Problema 13

Os operadores A nun espazo de Hilbert son, en xeral, complexos. Polo tanto, ao aplicar unha función sobre eles, $f(A)$, debemos aplicar a extensión aos números complexos de dita función.

No apartado b) deste problema atopámonos co coeficiente $\log(-1)$, que diverxe ao considerar só números reais. Sen embargo, empregando a súa extensión complexa atopamos un resultado finito: $\log(z) = \log(|z|) + i\theta + 2\pi ik$, onde $z = |z|e^{i\theta}$.

Boletín 2: Postulados da mecánica cuántica

Problema 1

Como o operador se nos proporciona cos produtos $|v_1\rangle\langle v_2|$ e $|v_2\rangle\langle v_1|$, é tentador escribir o vector $|\psi\rangle$ en función dos mesmos vectores para simplificar as operacións. Sen embargo, non se nos indica que $\{|v_i\rangle, |v_2\rangle\}$ sexa unha base, polo que baixo ningún concepto debemos asumilo. Podemos comprobalo explicitamente e actuar en consecuencia.

Nótese que as formas matriciais dos operadores e vectores sempre se expresan con respecto a unha base determinada, a cal será $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ se non se indica o contrario. A forma usual das matrices de Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (14)$$

está dada nesa base, que se toma como a dos autoestados de σ_z .

Problema 2

Será moi habitual que os estados cos que se traballa se describan a partir do resultado dunha medida, con expresións do estilo de:

«ao medir o operador A obtemos α ».

Esta definición describe a propiedade

$$A|\psi\rangle = \alpha|\psi\rangle, \quad (15)$$

polo que o sistema está no autoestado correspondente.

Neste problema e en moitos outros posteriores, aparecerá recurrentemente a necesidade de empregar identidades trigonométricas para a suma de ángulos e o ángulo medio.

Problema 5

Dado un vector xeral $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, temos os valores medios:

$$\begin{aligned}\langle \pm \mathbf{n} | (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) | \pm \mathbf{n} \rangle &= \pm 1, \\ \langle \pm \mathbf{n} | \boldsymbol{\sigma} | \pm \mathbf{n} \rangle &= \pm \mathbf{n}, \\ \langle \pm \mathbf{n} | (\mathbf{n} \cdot \mathbf{S}) | \pm \mathbf{n} \rangle &= \pm \frac{\hbar}{2}, \\ \langle \pm \mathbf{n} | \mathbf{S} | \pm \mathbf{n} \rangle &= \pm \frac{\hbar}{2} \mathbf{n},\end{aligned}\tag{16}$$

Problema 6

Aínda que non se indique, compre recordar sempre as propiedades básicas que deben ter os estados $|\psi\rangle = \alpha |1\rangle + \beta |2\rangle$ dun espazo de Hilbert:

- 1) Complexidade dos coeficientes: $\alpha = |\alpha|e^{i\theta_1}$, $\beta = |\beta|e^{i\theta_2}$.
- 2) Normalización: $|\langle \psi | \psi \rangle|^2 = 1 \Leftrightarrow |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- 3) As fases globais son físicamente irrelevantes: $e^{i\xi} |\psi\rangle \cong |\psi\rangle$

En moitas ocasións, será necesario ter en conta estas propiedades para determinar os coeficientes a partir dos datos que se dan. Combinando 1) e 3), será habitual tomar un dos coeficientes como real, $\alpha = |\alpha|$, e considerar só a fase relativa no outro: $\beta = |\beta|e^{i\theta}$, onde $\theta = \theta_2 - \theta_1$.

Ao ter só datos de observables (valores medios de operadores hermíticos), a información sobre fases globais pérdese. Isto, na práctica, significa que usualmente só podemos chegar a definir unívocamente o módulo ao cadrado dos coeficientes complexos. Por exemplo, no caso deste problema temos:

$$|\alpha|^2 = \frac{1}{4}, \quad |\beta|^2 = \frac{3}{4}.\tag{17}$$

Como resultado teremos, entón, catro posibles combinacións tendo en conta os signos posibles de cada coeficiente. Sen embargo, precisamente debido á propiedade 3), todos os casos serán físicamente equivalentes, xa que o signo negativo é unha fase que pode reabsorberse na fase de β , $\theta \mapsto \theta \pm \pi$. Así, sempre poderemos escoller o caso no que ambos coeficientes son positivos: $|\alpha| = 1/2$, $|\beta| = \sqrt{3}/2$.

Boletín 3: Postulados. Entrelazamento

Problema 1

Diagonalizar un operador consiste en escribilo na base conformada polos seus autoestados, de xeito que os únicos elementos non nulos na súa representación matricial serán os diagonais e corresponderáanse cos autovalores asociados.

Por este motivo, para o operador A atoparase que un dos seus autovalores é α_3 . Nese caso, o procedemento habitual para calcular o autoestado correspondente, resolvendo o sistema $(A - \lambda_i I) |\lambda_i\rangle = 0$, non serve. Isto, sen embargo, non é un problema porque na base de autoestados pode representarse simplemente como $|\lambda_i\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$.

En xeral, se unha matriz está conformada por bloques na súa diagonal, bastará con diagonalizar cada un dos bloques por separado en lugar de traballar ca matriz completa. Así, dada unha matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad (18)$$

só teremos que diagonalizar o bloque

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (19)$$

Problema 3

Cando se proporcione algunha indicación do tipo $A \gg B$, a utilidade sempre será poder desprezar algún termo no resultado. Habitualmente esto poderá facerse cando as dúas magnitudes aparezan nun cociente cunha potencia maior que 1:

$$a \gg b \implies \left(\frac{b}{a}\right)^n \approx 0, \quad n \geq 2. \quad (20)$$

No caso deste problema indícasenos que $dE \gg A$ (ou $dE \ll A$), pero ambas manitudes aparecen nunha suma dentro dunha raíz cadrada, $\sqrt{(dE)^2 + A^2}$. Para poder facer a simplificación apropiada, é necesario reescribir primeiro a expresión como

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right)} = a \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}. \quad (21)$$

A continuación, tendo en conta precisamente a relación (20), podemos aproximar a raíz cadrada pola súa serie de Taylor:

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^4), \quad (22)$$

e desprezar o termo cuadrático, de xeito que

$$a \gg b \implies \sqrt{a^2 + b^2} \approx a. \quad (23)$$

Problema 4

Un operador xeral pode darse con respecto a unha base. Isto significa que, nesa base, o operador pode escribirse coma unha combinación lineal dos proxectores dos vectores dela. É dicir, dada unha base $\{|a_i\rangle\}$, escribiremos un operador xeral A como

$$A = \left(\sum_i |a_i\rangle\langle a_i| \right) A \left(\sum_j |a_j\rangle\langle a_j| \right) = \sum_{i,j} \langle a_i|A|a_j\rangle |a_i\rangle\langle a_j| \quad (24)$$

onde empregamos a resolución da identidade $\sum_i |a_i\rangle\langle a_i| = I$. Os escalares $\langle a_i|A|a_j\rangle$ serán os coeficientes con respecto á base $\{|a_i\rangle\}$.

Facer un cambio de base non será máis que introducir de novo resolucións da identidade, pero empregando outra base na suma:

$$A = \left(\sum_m |b_m\rangle\langle b_m| \right) A \left(\sum_n |b_n\rangle\langle b_n| \right) = \sum_{m,n} \langle b_m|A|b_n\rangle |b_m\rangle\langle b_n| \quad (25)$$

e combinando este resultado ca expresión (24) para expandir o operador A :

$$\begin{aligned} A &= \left(\sum_m |b_m\rangle\langle b_m| \right) A \left(\sum_n |b_n\rangle\langle b_n| \right) \\ &= \sum_{m,n} |b_m\rangle\langle b_m| \left(\sum_{i,j} \langle a_i|A|a_j\rangle |a_i\rangle\langle a_j| \right) |b_n\rangle\langle b_n| \\ &= \sum_{m,n} \sum_{i,j} \langle b_m|a_i\rangle \langle a_j|b_n\rangle \langle a_i|A|a_j\rangle |b_m\rangle\langle b_n|. \end{aligned} \quad (26)$$

Así, os coeficientes na nova base $\{|b_i\rangle\}$ serán os escalares $\langle b_m|a_i\rangle \langle a_j|b_n\rangle \langle a_i|A|a_j\rangle$.

Esta é a formulación xeral, pero habitualmente traballaremos con representacións matriciais concretas dos operadores. Neste problema concreto, temos o hamiltoniano escrito na base $\{|a_i\rangle\} = \{|1\rangle, |2\rangle\}$ e queremos escribilo

na base $\{b_m\} = \{|+\rangle, |-\rangle\}$. Para elo imos necesitar tres tipos de elementos: $\langle a_i | H | a_j \rangle$, $\langle b_m | a_i \rangle$ e $\langle a_j | b_n \rangle$. Os primeiros podemos lelos directamente da matriz pero, como se calculan os outros dous?

O importante é coñecer como se realiza un cambio de base entre as que esteamos empregando, pero non a forma concreta delas. A base orixinal sempre pode tomarse como a canónica, simplificando os cálculos a facer. Deste xeito, podemos elixir sen perda de xeneralidade

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (27)$$

e obter a forma matricial da nova base en función desta segundo

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} |1\rangle \pm |2\rangle \end{pmatrix}, \quad (28)$$

segundo a convención habitual para definir estes estados.

As representacións matriciais sempre están escritas con respecto a unha base, e é importante ter claro cal. Se queremos operar con vectores e operadores en forma matricial, todos deben estar escritos na mesma base para que o resultado sexa consistente.

Problema 5

Dous operadores que conmuten entre si, $[O_1, O_2] = 0$, poden diagonalizarse na mesma base. É dicir, comparten os mesmos autoestados normalizados, pero non os mesmos autovalores asociados.

Para demostralo, asumamos que O_1 ten un autoestado $|\psi_i\rangle$ non dexenerado, de xeito que

$$O_1 |\psi_i\rangle = \epsilon_i |\psi_i\rangle. \quad (29)$$

Dado que $O_1 O_2 = O_2 O_1$, obtemos

$$O_2 (O_1 |\psi_i\rangle) = O_2 (\epsilon_i |\psi_i\rangle) \implies O_1 (O_2 |\psi_i\rangle) = \epsilon_i (O_2 |\psi_i\rangle). \quad (30)$$

A segunda igualdade indícanos que o estado $O_2 |\psi_i\rangle$ tamén é un autoestado de O_1 con autovalor ϵ_i e, dado que o operador é non dexenerado, necesariamente dous autoestados co mesmo autovalor teñen que ser proporcionais entre si. Este requerimento tradúcese na expresión

$$O_2 |\psi_i\rangle = \epsilon'_i |\psi_i\rangle, \quad (31)$$

que indica precisamente que $|\psi_i\rangle$ tamén é un autoestado de O_2 , tal e como queríamos demostrar. Este argumento pode repetirse para todos os autoestados non dexenerados dos operadores dados.

Este problema explota esta propiedade para simplificar a resolución. Diagonalizar directamente o operador H é complicado por ter $\dim(H) = 6$. Sen embargo, se definimos un operador U que ten o efecto de mover o electrón do átomo n ao $n - 1$,

$$U_p |\phi_n\rangle = |\phi_{n-1}\rangle, \quad (32)$$

os seus autovalores e autoestados serán moito máis simples de calcular. Unha vez obtidos os autoestados $\{|\chi_i\rangle\}$ de U_p , os autoestados de H serán os mesmos e os autovalores virán dados polos produtos $h_k = \langle \chi_k | H | \chi_k \rangle$.

Ao calcular os 6 estados que diagonalizan U_p , veremos que algúns teñen a mesma enerxía, e polo tanto o operador é dexenerado. Os autoestados adecuados serán os non dexenerados máis as combinacións simétricas e anti-simétricas dos dexenerados, e o hamiltoniano tamén será dexenerado.

Problema 6

O operador identidade de dimensión 2 máis as matrices de Pauli, $\{I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, conforman unha base para os operadores hermíticos de dimensión 2. Así, un operador hermítico xeral, ρ , poderá escribirse como

$$\rho = a_0 I + i a_k \sigma_k. \quad (33)$$

Para obter os coeficientes a_μ , debemos calcular trazas:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho), \\ a_k &= \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_k \rho), \end{aligned} \quad (34)$$

onde se usaron as relacións $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$ e $\text{Tr}(\sigma_i) = 0$.

Problema 9

O vector de estado $|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$ e o operador densidade $\rho = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|)$, onde $|\pm\rangle$ son os autoestados de σ_3 , teñen características similares, pero representan dous sistemas físicos diferentes.

É sinxelo comprobar que as probabilidades de medir os estados da base en ambos casos son iguais:

$$|\langle \pm | \chi \rangle|^2 = \langle \pm | \rho | \pm \rangle = \frac{1}{2}, \quad (35)$$

pero que medir calquera outro estado non proporcionará o mesmo resultado en xeral. Por exemplo, se medimos os autoestados de σ_1 , teremos

$$\begin{aligned} |\langle \pm x | \chi \rangle|^2 &= \frac{1}{2}(1 \pm 1), \\ \langle \pm x | \rho | \pm x \rangle &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{36}$$

Esto débese a que o operador ρ non se corresponde co operador densidade adecuado para o estado $|\chi\rangle$. Este será

$$|\chi\rangle\langle\chi| = \frac{1}{2} \left(|+\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-| \right), \tag{37}$$

que ten elementos non diagonais diferentes aos do operador ρ . Estes elementos non diagonais codifican as fases relativas entre os elementos da base, que afectan ao resultado das medicións.

Boletín 4: Entrelazamento

Problema 2

Á hora de escribir os operadores de sistemas de múltiples partículas como produtos tensoriais, é necesario ter coidado ca notación. No enunciado deste problema podemos ler

$$H = \epsilon \sigma_z \otimes \sigma_z, \quad (38)$$

pero esta notación pode ser confusa. Nótese que

$$(\epsilon \sigma_z) \otimes \sigma_z \neq \sigma_z \otimes (\epsilon \sigma_z) \neq \epsilon (\sigma_z \otimes \sigma_z), \quad (39)$$

o cal se pode demostrar facilmente comprobando como actúan estes operadores sobre a base $\{|\pm\rangle\}$ de autoestados de σ_z .

En xeral, as igualdades entre operadores poden demostrarse aplicando ditos operadores sobre algún estado xenérico. A partir deso, pode deducirse que

$$O_1 |\psi\rangle = O_2 |\psi\rangle \iff O_1 = O_2. \quad (40)$$

No caso deste problema, o operador de evolución temporal contén potencias do hamiltoniano, $(\epsilon \sigma_z \otimes \sigma_z)^k$. Será sinxelo demostrar que

$$(O_1 \otimes O_2)^k |\psi \otimes \varphi\rangle = O_1^k |\psi\rangle \otimes O_2^k |\varphi\rangle = (O_1^k \otimes O_2^k) |\psi \otimes \varphi\rangle, \quad (41)$$

e, polo tanto,

$$(O_1 \otimes O_2)^k = O_1^k \otimes O_2^k. \quad (42)$$

Problema 3

Dependente da fonte, podedes atopar diferentes xeitos de escribir a forma matricial dos estados $|\pm\mathbf{n}\rangle$. Todas elas son físicamente equivalentes, pois pode comprobarse que a diferenza entre ditas posibilidades é unha fase global.

Precisamente, este problema mostra como introducir rotacións nos eixos (engadir un desfase en θ e ϕ) só ten o efecto de introducir unha fase global no estado, que é físicamente irrelevante.

Problema 4

Esta discusión está estraida de [1].

Consideremos unha partícula de espín 0 que decae en dúas de espín 1/2 (por exemplo, un π^0 , que decae nun par electrón-positrón e^-e^+). Se a partícula orixinal está en repouso, as resultantes saíran movendose en sentidos contrarios.

Deixaremos que se separen ata estar moi lonxe entre elas. A noción de «lonxe» ven determinada pola Relatividade Especial, e refírese a unha distancia suficiente para que non exista relación causal entre os dous puntos. Isto significa que existe algún sistema de referencia no que poden facerse simultáneos no tempo, e polo tanto un non pode ter efecto sobre o outro. De xeito formal, requerimos que o intervalo definido por dous puntos do espazo-tempo, $x^\mu = (t_x, \mathbf{x})$ e $y^\mu = (t_y, \mathbf{y})$, sexa tipo espazo. Isto significa que debe verificarse

$$\Delta s^2 = (ct_x - ct_y)^2 - (\mathbf{x} - \mathbf{y})^2 < 0. \quad (43)$$

As partículas de espín 1/2 deben, polo tanto, estar separadas por un intervalo tipo espazo.

Consideremos agora que cada partícula chega a un experimento de Stern-Gerlach no que se mide o seu espín con respecto a un eixo $\mathbf{n}$. O e^- chega a SG_1 e o e^+ chega a SG_2 . Dúas partículas entrelazadas mostrarán perfecta anticorrelación nas medidas que se fagan sobre elas. Isto implica que, medindo un observable sobre unha delas poderemos saber tamén o valor deste sobre a outra. Por exemplo, se o noso sistema está descrito polo estado de Bell

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle), \quad (44)$$

atoparemos que medir o espín de ambas partículas proporciona sempre o resultado

$$(S_{\mathbf{n}}^{(1)} \otimes S_{\mathbf{n}}^{(2)}) |\Phi\rangle = -\frac{\hbar^2}{4} |\Phi\rangle, \quad (45)$$

que implica que, se SG_1 mide $+\hbar/2$ con respecto ao eixo $\mathbf{n}$, SG_2 sempre mide $-\hbar/2$, e viceversa.

Este fenómeno non é complicado de explicar cunha analoxía clásica: temos unha caixa con dúas bolas de cor vermello e azul e pedímoslle a dúas persoas que collan unha delas, sen mirar cal é. Despois, ambas persoas sepáranse de xeito que non poidan comunicarse. No momento no que unha vexa de que cor é a súa bola, pode saber de que cor é a da outra persoa con total precisión.

Os problemas do caso cuántico aparecen cando repetimos o experimento variando o eixo de medición, $\mathbf{n}'$. Neste caso atoparemos o mesmo resultado que no caso anterior: total anticorrelación. isto pode parecer evidente, pero

plantexa un problema importante ao comparar este feito cos postulados da mecánica cuántica. Limitémonos a un dos dos aparellos, SG_1 , por exemplo. Primeiro facemos unha medición para atopar o valor de $S_{\mathbf{n}}^{(1)}$ e a continuación o de $S_{\mathbf{n}'}^{(2)}$. A partir delas, como xa mencionamos, podemos determinar con total precisión os valores dos operadores $S_{\mathbf{n}}^{(2)}$ e $S_{\mathbf{n}'}^{(2)}$ sen medilos. Isto é problemático, xa que a consecuencia de que ambos operadores non conmuten, $[S_{\mathbf{n}}^{(2)}, S_{\mathbf{n}'}^{(2)}] \neq 0$, é que non poden coñecerse con total precisión simultaneamente, pero no sistema entrelazado parece ser posible.

O paradoxo plantexado pode resolverse de dúas maneiras:

- i) O aspecto probabilístico da mecánica cuántica é unha consecuencia de que a teoría está incompleta, pero as magnitudes físicas están ben definidas en todo momento (o que se denomina *realismo*). Debería existir unha teoría de variables ocultas máis xeral que a mecánica cuántica, na cal este fenómeno non sería unha inconsistencia.
- ii) Os observables do sistema non están ben definidos ata o momento de realizar a medición e, ao medir unha das partículas, a información do seu estado transmítese á outra a unha velocidade superior á da luz. Isto violaría o principio de localidade, que é fundamental na formulación da Relatividade Especial.

No seu artigo, Einstein, Podolsky e Rosen rexeitaron a opción ii), o cal non é sorprendente, sendo Einstein o pai da Relatividade Especial.

Na busca de determinar se a mecánica cuántica era unha teoría incompleta ou non, Bell introduciu unhas desigualdades que permitirían determinar, a partir de certas medicións, se estes resultados empíricos son compatibles ou non con teorías de variables ocultas. Os experimentos de Aspect nos 1980s verificaron a violación destas desigualdades, descartando a posibilidade i).

A consecuencia da violación das desigualdades de Bell é a noción de que non se pode formular unha teoría de variables ocultas que reproduza a estatística dos resultados observados, mentres que a mecánica cuántica si é capaz de facelo. De feito, existen resultados de medicións que quedan totalmente prohibidos ao traballar con teorías de variables ocultas. Este é o caso do estado GHZ.

O estado GHZ é un estado de tres partículas definido como

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|+++ \rangle - |-- - \rangle \right). \quad (46)$$

Este estado está maximalmente entrelazado. Consideremos agora os opera-

dores cuánticos

$$\begin{aligned}\Sigma_a &= \sigma_x^{(a)} \otimes \sigma_y^{(b)} \otimes \sigma_y^{(c)}, \\ \Sigma_b &= \sigma_y^{(a)} \otimes \sigma_x^{(b)} \otimes \sigma_y^{(c)}, \\ \Sigma_c &= \sigma_y^{(a)} \otimes \sigma_y^{(b)} \otimes \sigma_x^{(c)},\end{aligned}\tag{47}$$

é dicir, o operador Σ_i mide o espín na dirección x da partícula i -ésima e o resto na dirección y . A partir destes operadores construímos outro segundo

$$\Sigma := -\Sigma_a \Sigma_b \Sigma_c,\tag{48}$$

para o cal o estado GHZ é un autoestado:

$$\Sigma |\text{GHZ}\rangle = -|\text{GHZ}\rangle.\tag{49}$$

Agora, imos asumir que o espín está ben definido nunha teoría de variables ocultas. Isto implica que $[\sigma_i^{(a)}, \sigma_j^{(b)}] = 0$ e, polo tanto, a orde das medicións non afecta ao resultado. Asumindo isto, pode verse que

$$\Sigma |\text{GHZ}\rangle = +|\text{GHZ}\rangle,\tag{50}$$

en contradición total co resultado cuántico. De novo, isto serve como proba de que a mecánica cuántica non está incompleta: ao realizar as medidas correspondentes ao operador Σ , atópase que o resultado é (49), e polo tanto a solución i) para o paradoxo EPR non pode ser a correcta.

Sen embargo, isto non implica necesariamente que a localidade se viole nunha teoría cuántica. O aspecto importante a ter en conta con respecto ás medicións que se trataron anteriormente é que, a pesar de que o observable do sistema 2 está totalmente anticorrelacionado co do sistema 1, os resultados das nosas medicións son totalmente aleatorios e, polo tanto, non poden empregarse para codificar información e transmitila entre o sistema 1 e o sistema 2. Para elo, sería necesaria unha clave que debería ser transmitida por un canle clásico.

A terceira vía para reconciliar a mecánica cuántica co principio de localidade é considerar que o estado non é separable: a pesar de que ambas partes se encontren moi lonxe, o estado entrelazado segue correspondéndose cun único sistema e, polo tanto, non se produce ningún tipo de interacción. Realizar unha medición sobre unha das partículas proporciona información sobre a outra, pero ambos resultados son simultaneamente aleatorios.

Problema 7

Dado un estado $|\psi\rangle$, para clonalo será necesario atopar un operador unitario U que verifique

$$U |\psi \otimes \varphi\rangle = |\psi \otimes \psi\rangle.\tag{51}$$

Nótese que U é un operador que actúa sobre os dous estados. Asumindo que tal operador existe e desenvolvendo ambos termos, atopamos a ecuación

$$c_0 |0 \otimes 0\rangle + c_1 |1 \otimes 1\rangle = c_0^2 |0 \otimes 0\rangle + c_0 c_1 |0 \otimes 1\rangle + c_1 c_0 |1 \otimes 0\rangle + c_1^2 |1 \otimes 1\rangle, \quad (52)$$

onde expandimos $|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$. Esta ecuación non se verifica para un estado xenérico, pero podemos ver que si o fai se escollemos

$$c_0 = 0, \quad c_1^2 = c_1 \quad \text{ou} \quad c_1 = 0, \quad c_0^2 = c_0. \quad (53)$$

É dicir, se o noso estado $|\psi\rangle$ é exactamente un dos estados da base.

Problema 8

Despois dunha medida, o novo estado seguirá sendo proporcional aos termos que non son ortogonais ao estado medido, pero deberemos volver a normalizar o estado resultante. Neste problema medimos o estado $|+\rangle$ na primeira partícula, polo que o estado despois de medir será

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\mathcal{N}} \left(\frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{20}} |+++\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |+++-\rangle + \frac{1}{\sqrt{10}} |+- -\rangle \right), \quad (54)$$

onde $\mathcal{N}$ é un novo factor de normalización que deberemos recalcular facendo $\langle\psi_+|\psi_+\rangle = 1$.

Boletín 5: Entrelazamento e mecánica ondulatoria

Problema 1

Neste problema demóstrase a violación da desigualdade CHSH. Relacionado con esta desigualdade, pode prepararse un xogo que ten distintas probabilidades de gañarse en función de se se empregan estados cuánticos ou non [2].

Sexan dous xogadores, A e B , e un intermediario C . Ambos xogadores poden comunicarse co intermediario pero non entre si durante o xogo, aínda que poden acordar unha estratexia antes de empezar. O procedemento do xogo é o seguinte:

- 1) O intermediario C elixe dous bits aleatorios, $\{x, y\}$ onde $x, y \in \{0, 1\}$.
- 2) O intermediario envía o bit x ao xogador A e o bit y ao xogador B .
- 3) Os xogadores A e B responden cada un cun bit elixido, x' e y' respectivamente.
- 4) O intermediario C compara os bits enviados cos recibidos: se se verifica a expresión $x' \oplus y' = x \wedge y$, os xogadores gañan. Os operadores $\oplus$ e $\wedge$ correspóndense cos operadores lóxicos XOR e AND respectivamente.

Pode demostrarse que, de xeito clásico, a probabilidade de gañar dos xogadores satúrase ao 75 %. Sen embargo, se permitimos que ambos xogadores compartan un estado entrelazado e basean a súa elección de bits en función do resultado de realizar medidas sobre dito estado, a probabilidade de gañar sube ata aproximadamente o 85 %.

É importante destacar que non se está transmitindo información entre os xogadores con esta estratexia, pero o feito de que baseen as súas decisións no resultado de medir sobre un estado entrelazado introduce unha correlación adicional sobre os bits escollidos, e polo tanto as súas probabilidades de gañar aumentan.

Problema 2

En moitas ocasións atoparedes, no proceso de calcular unha integral, a indicación:

«(...) facendo integración por partes (...)».

Na miña opinión, sería moita máis axeitado dicir que se está a usar a *regra da cadea*: tendo un integrando composto do produto dunha derivada e outra función, desexamos mover a derivada ao outro termo para integralo máis facilmente. Isto conséguese empregando a regra da cadea, que é a identidade diferencial

$$\frac{\partial}{\partial x}(\psi^*(x)\varphi(x)) = \left(\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\right)\varphi(x) + \psi^*(x)\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right) \quad (55)$$

e substituindo o termo que temos polo resto, que ten o efecto de cambiar a derivada de posición e engadir unha derivada total á integral. Este termo adicional será fácil de calcular empregando o teorema fundamental do cálculo:

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial}{\partial x}(\psi^*(x)\varphi(x)) = \psi^*(x)\varphi(x)\Big|_{x_1}^{x_2}. \quad (56)$$

En xeral desexaremos que este termo se anule. Isto pode darse en dúas situacións diferentes:

- i) Os límites abranguen todo o espazo, $x_1 = -\infty$ e $x_2 = \infty$: neste caso requerimos que as funcións sexan de cadrado integrable, L^2 , para que tendan a cero rápidamente no infinito. Así, o termo anúlase.
- ii) Os límites son finitos: neste caso é necesario que as funcións sexan periódicas, de xeito que $\psi^*(x_1) = \psi^*(x_2)$ e $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ e o termo se anule.

En conclusión, «integrar por partes» é a versión integral de «derivar empregando a regra da cadea».

Problema 3

Nótese que a forma do operador de translacións espaciais,

$$T(a) = e^{-\frac{i}{\hbar}aP}, \quad (57)$$

é similar á forma do operador de evolución temporal,

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}tH}, \quad (58)$$

onde o operador momento e o hamiltoniano teñen papeis equivalentes. Inspirados por este feito, podemos intentar definir un operador tempo, $\mathcal{T}$, que sería equivalente ao operador posición, X ; actuaría sobre os estados como

$$\mathcal{T}|t\rangle = t|t\rangle \quad (59)$$

e tería unha relación de conmutación canónica co hamiltoniano:

$$[\mathcal{T}, H] = i\hbar. \quad (60)$$

Sen embargo, como xa se viu no problema 5 do boletín 3, que dous operadores conmuten implica que o seu espectro é similar (os seus autoestados son similares). Isto fai que non sexa posible definir un $\mathcal{T}$ axeitado, xa que mentres o tempo toma un infinito continuo de valores, os hamiltonianos en xeral teñen estados fundamentais.

Esto é un problema porque, a continuación de formular unha teoría cuántica, desexaríamos combinala ca Relatividade Especial e Xeral. Nestas últimas teorías, tempo e espazo teñen presenza equivalente, pero o feito de que o espazo se represente como un operador e o tempo coma unha etiqueta dos estados máis o feito de que na ecuación de Schrödinger cada variable apareza cunha derivada de diferente orde diferenzan tempo e espazo. Tentar resolver este problema pode facerse de dúas maneiras: reducir tempo e espazo a etiquetas ou promocionar ambos a operadores. Estas dúas vías dan lugar, respectivamente, á Teoría Cuántica de Campos e á Teoría de Cordas. Para máis detalles, véxase o capítulo 1 de [3].

Problema 4

Nótese que actuar dúas veces co operador ∇ non é equivalente ao operador laplaciano ∇^2 en xeral:

$$\nabla^2 f \equiv (\nabla \cdot \nabla) f \neq \nabla \cdot (\nabla \cdot f). \quad (61)$$

A igualdade darase só se f é irrotacional: $\nabla \times f = 0$.

Problema 5

Dada unha función de cadrado integrable, $f(x) \in L^2$, a súa integral a todo o espazo será invariante baixo translacións:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x - a). \quad (62)$$

Dada unha función de cadrado integrable impar, $f_{\text{impar}}(x) \in L^2$, a súa integral a todo o espazo será nula:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f_{\text{impar}}(x) = 0. \quad (63)$$

As integrais gaussianas están tabuladas, polo que é interesante reescribir as integrais que desexamos facer coma integrais gaussianas. Para elo, debemos completar cadrados, que consiste en reescribir o expoñente da exponencial coma un cadrado puro máis unha constante:

$$-B(x - C)^2 + i(D - k)x = (x + \Gamma)^2 + \Delta, \quad (64)$$

onde Γ e Δ se obteñen expandindo ambos lados da ecuación e igualando os polinomios en x potencia a potencia, debido á ortogonalidade dos polinomios:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = b_0 + b_1x + b_2x^2 \implies a_i = b_i. \quad (65)$$

Ao facer a transformada de Fourier dunha onda plana (unha gaussiana), o resultado segue sendo unha gaussiana.

Problema 7

As ondas planas teñen unha dependencia temporal harmónica, correspondente cun factor $e^{-i\omega t}$. Isto da lugar a que a densidade de probabilidade sexa invariante co tempo, o que implica que a partícula se propaga sen dispersarse:

$$\psi(x, t) = \psi(x, 0)e^{-i\omega t} \implies |\psi|^2 = \psi^*(x, t)\psi(x, t) = \psi^*(x, 0)\psi(x, 0) \quad (66)$$

Problema 9

Ao empregar a regra da cadea e o teorema fundamental do cálculo, atopamos que aparecen os factores

$$\psi(x)e^{-ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) e^{-ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty}, \quad (67)$$

onde $\psi(x)$ é unha función de cadrado integrable. No primeiro temos un produto dunha función oscilante e unha de cadrado integrable, que segue a ser unha función de cadrado integrable e anúlase nos infinitos. No segundo termo temos a derivada dunha función de cadrado integrable, que converxe aínda máis rapidamente a cero, polo que o produto ca función oscilante tamén se anula no infinito.

No apartado a), no último paso do cálculo da función de onda no espazo de posicións atopamos a integral

$$I(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dk \left(\frac{e^{ikx}}{k^2 + A^2} \right). \quad (68)$$

Esta integral resólvese empregando o teorema do residuo. Debido á presenza do factor e^{ikx} , teremos que ter coidado de elixir a traxectoria no plano complexo para que a función de onda resultante $\psi(x)$ sexa ben comportada: o factor exponencial na posición debe ser de cadrado integrable, $e^{-|x|}$. Así, rodearemos o polo $k_- = -iA$ para $x < 0$ e o polo $k_+ = +iA$ para $x > 0$.

O procedemento para resolver o apartado b) é similar ao a), pero chegaremos a un paso no que necesitamos resolver dúas ecuacións que non teñen solución a partir de funcións elementais. O procedemento a seguir nestes casos é representar as funcións gráficamente e atopar os puntos de corte.

Neste problema, ademáis, requerimos que exista unha solución para cada unha das ecuacións

$$\pm \left(1 - \frac{\hbar^2 A}{m\alpha} \right) = e^{-lA}. \quad (69)$$

Para o caso $-$, é sinxelo comprobar gráficamente que sempre existirá solución. Para o caso $+$, necesitamos que a pendente preto de $A = 0$ da exponencial sexa máis pronunciada que a da recta, de maneira que exista un punto de corte máis adiante. A pendente virá dada por

$$\frac{d}{dA}(e^{-lA}) = -le^{-lA}, \quad (70)$$

que para $A \approx 0$ se aproxima a $-l$. Polo tanto, necesitamos que $l > \frac{\hbar^2}{m\alpha}$.

Boletín 6: Mecánica ondulatoria, momento angular

Problema 3

Sempre que se calcule a función de onda nun potencial cadrado, é necesario que algunha das amplitudes sexa un dato do problema. Usualmente, esta será a amplitude incidente.

Problema 5

Un potencial harmónico ten a forma $V(x) \sim x^2$, e unha partícula nun potencial desta forma compórtase coma un oscilador harmónico, cas súas correspondentes autofuncións e autovalores.

Problema 11

Ao traballar con operadores conxugados ca exponencial doutro, será necesario recurrir á fórmula BCH:

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2!}[A, [A, B]] + \cdots + \frac{1}{n!}[A, \cdots [A, B]] + \cdots \quad (71)$$

Tendo en conta que no lado dereito da ecuación que queremos demostrar aparecen un coseno e un seno, imos ter que separar os termos do lado esquerdo en potencias pares e impares para recuperar as series de Taylor correspondentes:

$$\begin{aligned} \cos x &:= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k!} x^{2k}, \\ \sin x &:= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}. \end{aligned} \quad (72)$$

Problema 13

No apartado b), o estado $|\mathbf{n}\rangle$ está caracterizado por

$$(\mathbf{n} \cdot \mathbf{L}) |\mathbf{n}\rangle = \hbar |\mathbf{n}\rangle, \quad L^2 |\mathbf{n}\rangle = 2\hbar |\mathbf{n}\rangle. \quad (73)$$

A segunda ecuación é un caso particular da condición xeral

$$L^2 |\mathbf{n}\rangle = \hbar l(l+1) |\mathbf{n}\rangle, \quad (74)$$

con $l = 1$, de xeito que queda determinado este número cuántico. Isto implica que $n = 2$ e $m = -1, 0, +1$, de xeito que o estado se pode escribir na base

$$|\mathbf{n}\rangle = c_- |2, 1, -1\rangle + c_0 |2, 1, 0\rangle + c_+ |2, 1, +1\rangle. \quad (75)$$

Deberemos determinar os coeficientes c_i a partir da primeira condición en (73).

Para actuar cos operadores de momento angular ou espín, os estados sobre os que é máis sinxelo facelo son os autoestados de L_z ou S_z :

$$L_z |nlm_l\rangle = \hbar m_l |nlm_l\rangle, \quad S_z |m_s\rangle = \hbar m_s |m_s\rangle. \quad (76)$$

Tomando estes estados como base, deberemos cambiar os operadores L_x, L_y e S_x, S_y polos operadores escaleira:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y, \quad S_{\pm} = S_x \pm iS_y, \quad (77)$$

que actúan segundo

$$\begin{aligned} L_{\pm} |nlm_l\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l \pm 1)} |nlm_l \pm 1\rangle, \\ S_{\pm} |m_s\rangle &= \hbar \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)} |m_s \pm 1\rangle \end{aligned} \quad (78)$$

Unha vez obtidas as tres ecuacións correspondentes para os coeficientes c_i , non serán suficientes para determinar totalmente os coeficientes complexos. Poderemos obter $c_{\pm}$ en función de c_0 e, igual que se fixo en problemas anteriores, poderemos tomar $c_0 \in \mathbb{R}$ debido a que o único físicamente relevante é a fase relativa entre os coeficientes. Para determinar finalmente c_0 , deberemos tamén impoñer que o estado (75) estea normalizado.

Problema 14

Recórdese que a definición do momento angular total J consiste na suma do momento angular de dous sistemas diferentes:

$$J = J_1 + J_2 = J_1 \otimes I + I \otimes J_2. \quad (79)$$

É importante recordar sobre que sistema actúa cada operador, xa que ao facer produtos entre eles isto determinará se conmutan ou non.

Sobre o mesmo sistema, os operadores de momento angular non conmutan:

$$[J_{(1,2)i}, J_{j(1,2)}] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_{k(1,2)}, \quad (80)$$

pero se estes actúan sobre diferentes sistemas si conmutan:

$$[J_1, J_2] \equiv [J_1 \otimes I, I \otimes J_2] = [J_1, I] \otimes [I, J_2] = 0. \quad (81)$$

Para entender mellor as álxebras de Lie e os grupos de Lie aplicados á mecánica cuántica, eu recomendo o libro [4].

Problema 16

A notación deste problema é bastante confusa. Traballaremos cun operador de espín $S_{\mathbf{z}'}$, nunha dirección $\mathbf{z}'$ que forma un ángulo θ co eixo $\hat{z}$. Isto pode dar a entender que ten algunha relación particular ca dirección $\hat{z}$ pero, en realidade, non define nada concreto: a dirección é

$$\mathbf{z}' = \sin \theta \cos \varphi \hat{x} + \sin \theta \sin \varphi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}, \quad (82)$$

que non é máis que un vector arbitrario. O operador de espín co que traballaremos será

$$S_{\mathbf{z}'} = \mathbf{z}' \cdot \mathbf{S} = \sin \theta \cos \varphi S_x + \sin \theta \sin \varphi S_y + \cos \theta S_z. \quad (83)$$

De novo, este operador será máis conveniente escrito en función de $S_{\pm}$ e S_z , cos que é moi sinxelo actuar sobre os autoestados de S_z , $|m_s\rangle$. Porén, para atopar os autoestados de $S_{\mathbf{z}'}$, $|m_{\mathbf{z}'}\rangle$, escribiremos en función dos autoestados de S_z :

$$|m_{\mathbf{z}'}\rangle = c_- |-1\rangle + c_0 |0\rangle + c_+ |+1\rangle. \quad (84)$$

Boletín 7: Momento angular. Perturbacións

Segundo o caso, as correccións ao hamiltoniano poden escribirse co parámetro perturbativo incluído ou non:

$$H = H_0 + V \quad \text{ou} \quad H = H_0 + \lambda V. \quad (85)$$

Á hora de obter as expresións das correccións perturbativas debemos ter en conta que caso estamos empregando. Nas expresións dos apuntes, considérase que a corrección é λV , de xeito que se omite o factor λ ao calcular as $E_n^{(k)}$ e a enerxía total será

$$E_n = E_n^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k E_n^{(k)} \quad (86)$$

Poderedes atopar bibliografía na que se considere o outro caso, de xeito que

$$E_n = E_n^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{E}_n^{(k)}, \quad (87)$$

onde $\tilde{E}_n^{(k)} = \lambda^k E_n^{(k)}$.

Referencias

- [1] Le Bellac M. (2006), *Quantum Physics*, Cambridge University Press.
- [2] IBM Quantum Learning, *CHSH game*, en *Basics of Quantum Information: Entanglement in Action*, IBM, [Consultado o 14/05/2026], <<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information/entanglement-in-action/chsh-game>>
- [3] Srednicki M. (2006), *Quantum Field Theory*, Cambridge University Press.
- [4] Woit P. (2017), *Quantum Theory, Groups and Representations*, Springer. [Disponible en línea en <https://www.math.columbia.edu/~woit/QM/>]